ZADANIE 3

Uran w wodzie pitnej

Uran jest bardzo rozpowszechnionym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje praktycznie wszędzie, jednak jego stężenie jest najczęściej skrajnie niskie. W przypadku, gdy wody przepływają przez skały lub tereny zawierające związki uranu, jego zawartość w wodzie rośnie i może przekroczyć normy obowiązujące w danym kraju. Jednym z rozważanych sposobów uzdatniania tego typu wód jest zastosowanie procesów elektrochemicznych.

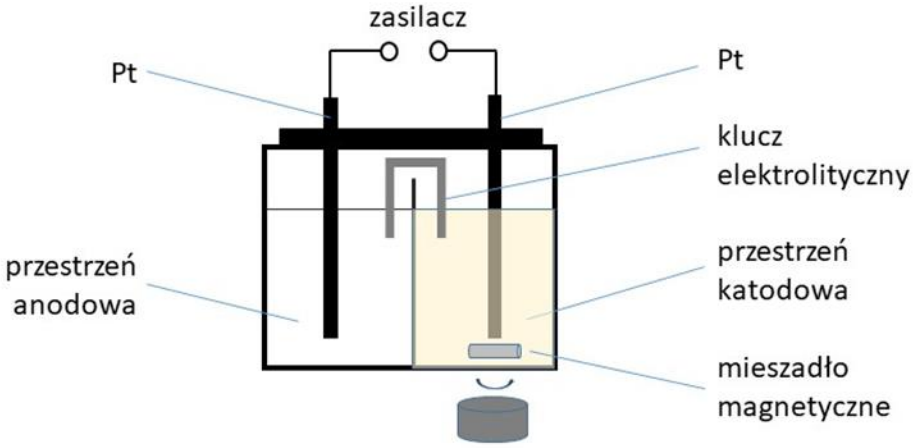
Sporządzono dwa roztwory, w dwóch kolbach o objętości 50,0 ml każda. W kolbie **A,** w niewielkiej ilości wody rozpuszczono 6,465 g węglanu sodu oraz naważkę świeżo otrzymanego dwuwodnego octanu uranylu(VI) o aktywności 30,6 Bq, wykazywanej łącznie przez wszystkie izotopy uranu o składzie izotopowym podanym w Tabeli:

Wybrane właściwości naturalnych izotopów uranu

izotop	$T_{1/2}$ / lata	zawartość / $\%_{mas.}$
^{238}U	$4{,}468 \cdot 10^{9}$	99,2742
^{235}U	$7{,}04 \cdot 10^{8}$	0,7204
^{234}U	$2{,}45 \cdot 10^{5}$	0,0054

Następnie kolbę A dopełniono wodą do kreski, jednocześnie doprowadzając roztwór do pH 11,02.
Z kolei w kolbie **B** rozpuszczono w niewielkiej ilości wody 6,465 g węglanu sodu i dopełniono kolbę wodą do kreski, również doprowadzając roztwór do pH 11,02.

Następnie otrzymane roztwory wprowadzono do elektrolizera, którego schemat jest przedstawiony poniżej:



Urządzenie to składało się z 2 przestrzeni – anodowej i katodowej – oddzielonych przegrodą uniemożliwiającą mieszanie się roztworów ale połączonych przewodzącym kluczem elektrolitycznym. Jako elektrody zastosowano blaszki platynowe. Część anodową wypełniono całą ilością roztworu z kolby **B,** a część katodową - całą ilością roztworu z kolby **A.** W trakcie elektrolizy roztwór w przestrzeni katodowej był cały czas mieszany, a temperatura całego układu wynosiła 25°C.

Podczas elektrolizy U(VI) ulegał reakcji redukcji do krystalicznego tlenku uranu(IV), nie powstawały natomiast jonowe, rozpuszczalne formy U(V) lub U(IV).

Standardowe potencjały redukcji ($E^{\ominus}$) różnych form uranu, zestawione względem standardowej elektrody wodorowej (SHE), w temp. 25°C i w środowisku wodnym, są następujące:

$$UO_2^{2+} + 4H^+ + 2e^- \rightleftharpoons U^{4+} + H_2O \qquad E^{\ominus} = 0{,}267\ \text{V}$$

$$UO_2(CO_3)_3^{4-} + e^- \rightleftharpoons UO_2(CO_3)_3^{5-} \qquad E^{\ominus} = -0{,}492\ \text{V}$$

$$UO_{2(s)} + 4H^+ \rightleftharpoons U^{4+} + 2H_2O \qquad \log_{10}K = -1{,}5$$

$$UO_2^{2+} + 3CO_3^{2-} \rightleftharpoons UO_2(CO_3)_3^{4-} \qquad \log_{10}\beta_3 = 21{,}84$$

$$U^{4+} + 5CO_3^{2-} \rightleftharpoons U(CO_3)_5^{6-} \qquad \log_{10}\beta_5 = 34{,}00$$

W obliczeniach przyjmij, że aktywność termodynamiczna wody i krystalicznego UO_2 są równe 1, oraz że współczynniki aktywności wszystkich jonów w roztworach są równe 1. Wpływ zawartości soli uranu na zmianę stężenia jonów węglanowych w roztworze uznaj za zaniedbywalnie mały. Przyjmij także, że powstawanie innych niż węglanowe kompleksów uranu jest do pominięcia oraz że gęstość roztworów jest równa 1 g·cm^{-3}.

Polecenia:

a. (*2 m.*) Oblicz stężenie molowe jonów węglanowych w roztworze, w przestrzeni anodowej przed rozpoczęciem procesu elektrolizy.

b. (*3 m*.) Oblicz całkowite stężenie molowe jonów U(VI) znajdujących się w roztworze przed rozpoczęciem procesu elektrolizy.

c. (*2 m*.) W jakiej dominującej jonowej formie występuje U(VI) w roztworze, w warunkach opisanych w zadaniu? Odpowiedź uzasadnij przedstawiając stosowne obliczenia.

d. (*1 m*.) Zapisz równanie reakcji obrazujące proces otrzymania tlenku uranu(IV) z jonowej formy U(VI) w warunkach opisanych w zadaniu.

e. (*5 m*.) Oblicz wartość $E^{\ominus}_{UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)\,|\,UO_2}$ (względem potencjału standardowej elektrody wodorowej).

f. (*4 m*.) Oblicz wartość potencjału półogniwa (*E*) o schemacie:

$OH^-_{(aq)}$ (pH = 11,02) $|$ H_2 (1 bar) $|$ Pt w temperaturze 25 ^{0}C

oraz oblicz wartość $E^{\ominus}_{OH^-,\ H_2O\,|\,H_2}$ (względem potencjału standardowej elektrody wodorowej).

g. (*2 m*.) Zgodnie z dyrektywą Rady UE z roku 2013, maksymalną dopuszczalną zawartość ^{238}U w wodzie pitnej ustalono na poziomie 3 Bq$\cdot$ dm^{-3} (aktywność promieniotwórcza tego, konkretnego izotopu).

Podczas elektrolizy elektroda platynowa, w przestrzeni katodowej, miała potencjał +145 mV powyżej wartości potencjału półogniwa o schemacie z pkt. ***f***. Czy jest możliwe, aby aktywność uranu-238 w badanym roztworze spadła poniżej wymienionego limitu (3 Bq$\cdot$ dm^{-3})? Po wykonaniu obliczeń pamiętaj o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie.

Uwaga: *Jeśli nie potrafiłaś(eś) obliczyć wartości potencjału półogniwa w poprzednim punkcie, przyjmij, że jest ona równa –0,650 V* (wzgl. potencjału standardowej el. wodorowej).

Załóż, że na katodzie nie przebiegają inne procesy, poza tym związanym z redukcją U(VI) do U(IV), a także, że spadek napięcia w układzie wynikający z oporu elektrolitu jest do pominięcia.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych (g$\cdot$mol^{-1}):

$M_{238_U} = 238{,}05;\ M_{235_U} = 235{,}04;\ M_{234_U} = 234{,}04;$

$M_{Na} = 22{,}99;\ M_O = 16{,}00;\ M_C = 12{,}01;\ M_H = 1{,}008$

Stałe dysocjacji kwasowej dla $H_2CO_{3(aq)}$ równają się: pKa$_1$ = 6,4 pKa$_2$ = 10,3;

stała gazowa: $8{,}3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$; stała Avogadra: $6{,}022\cdot 10^{23}\ \mathrm{atomów\cdot mol^{-1}}$,

stał Faradaya = 96 485 C $\cdot$ mol^{-1} $\quad p^{\ominus} = 1\ \mathrm{bar}\ (= 10^5 \mathrm{Pa})$ $\qquad 1\mathrm{Bq} = \frac{1\ \mathrm{rozpad}}{1\ \mathrm{sekunda}}$

$$A_i(\text{aktywność izotopu "i"}) = \lambda_i(\text{stała rozpadu prom. izotopu "i"})\cdot N_i(\text{liczba jąder izotopu "i"})$$
$$= \frac{\ln 2}{T_{i(1/2)}}\cdot N_i(\text{liczba jąder izotopu "i"})$$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Stężenie wprowadzonej do roztworu soli (węglanu sodu) jest równe:

$$c_{\mathrm{mol}} = \frac{\frac{m_{\mathrm{soli}}}{M_{\mathrm{soli}}}}{V} = \frac{\frac{6{,}465\ \mathrm{g}}{105{,}99\ \mathrm{g/mol}}}{0{,}05\mathrm{dm}^3} = 1{,}220\ \mathrm{mol} \cdot \mathrm{dm}^{-3}$$

Ze względu na dużą różnicę wartości K_{a1} i K_{a2} (oraz uwzględniając pH roztworu), zasadne jest rozważanie tylko jednej równowagi opisywanej równaniem (oczywiście można zapisać równanie i wyrażenie na K_{b1}):

$$\mathrm{HCO_3^-} \rightleftharpoons \mathrm{CO_3^{2-}} + \mathrm{H^+}$$

$$K_{a2} = \frac{[CO_3^{2-}][H^+]}{[HCO_3^-]}$$

$$K_{a2} = \frac{(c_{mol} - [HCO_3^-])[H^+]}{[HCO_3^-]}$$

Otrzymujemy: $[HCO_3^-] = 0{,}195\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $[CO_3^{2-}] = 1{,}025\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

b. Całkowita aktywność uranu równa się: $A_U = A_{U-238} + A_{U-235} + A_{U-234}$

$$A_U = \lambda_{U-238} \cdot N_{U-238} + \lambda_{U-235} \cdot N_{U-235} + \lambda_{U-234} \cdot N_{U-234}$$

$$A_U = \lambda_{U-238} \cdot \frac{m_{U-238}}{M_{U-238}} \cdot N_A + \lambda_{U-235} \cdot \frac{m_{U-235}}{M_{U-235}} \cdot N_A + \lambda_{U-234} \cdot \frac{m_{U-234}}{M_{U-234}} \cdot N_A$$

$$A_U = \ln 2 \cdot \left(\frac{\frac{m_{U-238}}{M_{U-238}} \cdot N_A}{T_{1/2(U-238)}} + \frac{\frac{m_{U-235}}{M_{U-235}} \cdot N_A}{T_{1/2(U-235)}} + \frac{\frac{m_{U-234}}{M_{U-234}} \cdot N_A}{T_{1/2(U-234)}} \right)$$

$$m_U = m_{U-238} + m_{U-235} + m_{U-234} = \frac{m_U}{100\%} \cdot (w_{\%(U-238)} + w_{\%(U-235)} + w_{\%(U-234)})$$

……

$$A_U = \frac{m_U \cdot N_A \cdot \ln 2}{100\%} \cdot \left(\frac{w_{\%(U-238)}}{T_{\frac{1}{2}(U-238)} \cdot M_{U-238}} + \frac{w_{\%(U-235)}}{T_{\frac{1}{2}(U-235)} \cdot M_{U-235}} + \frac{w_{\%(U-234)}}{T_{\frac{1}{2}(U-234)} \cdot M_{U-234}} \right)$$

$$m_U = \frac{A_U \cdot 100\%}{N_A \cdot \ln 2} \cdot \left(\frac{w_{\%(U-238)}}{T_{\frac{1}{2}(U-238)} \cdot M_{U-238}} + \frac{w_{\%(U-235)}}{T_{\frac{1}{2}(U-235)} \cdot M_{U-235}} + \frac{w_{\%(U-234)}}{T_{\frac{1}{2}(U-234)} \cdot M_{U-234}} \right)^{-1}$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$m_U = \frac{30{,}6 \cdot 100\%}{6{,}022 \cdot 10^{23} \frac{\text{at.}}{\text{mol}} \cdot \ln 2} \cdot \left(\frac{99{,}2742\%}{4{,}468 \cdot 10^9 \cdot 365{,}25 \cdot 24 \cdot 3600 \cdot 238{,}05\ \text{g/mol}} + \frac{0{,}7204\%}{7{,}04 \cdot 10^8 \cdot 365{,}25 \cdot 24 \cdot 3600 \cdot 235{,}04\ \text{g/mol}} + \frac{0{,}0054\%}{2{,}45 \cdot 10^5 \cdot 365{,}25 \cdot 24 \cdot 3600 \cdot 234{,}04\ \text{g/mol}} \right)^{-1}$$

$$m_U = 7{,}33 \cdot 10^{-21} \cdot (2{,}96 \cdot 10^{-18} + 0{,}14 \cdot 10^{-18} + 2{,}98 \cdot 10^{-18})^{-1} = 1{,}206 \cdot 10^{-3}\text{g}$$

$$M_U = 238{,}05\ \text{g/mol} \cdot 0{,}992742 + 235{,}04\ \text{g/mol} \cdot 0{,}007204 + 234{,}04\ \text{g/mol} \cdot 0{,}000054 = 238{,}03\ \text{g/mol}$$

Stężenie molowe jonów uranu(VI) (równe stężeniu uranu) w roztworze wynosi:

$$c_{\text{mol U(VI)}} = \frac{1{,}206\cdot 10^{-3}\,\text{g}}{238{,}03\frac{\text{g}}{\text{mol}}\cdot 0{,}05\,\text{dm}^3} = 1{,}013\cdot 10^{-4}\ \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$

c. W warunkach zadania:

$$UO_2^{2+} + 3CO_3^{2-} \rightleftharpoons UO_2(CO_3)_3^{4-};$$

$$\beta_3 = \frac{[UO_2(CO_3)_3^{4-}]}{[UO_2^{2+}][CO_3^{2-}]^3}$$

Ze względu na fakt, że stężenie jonów U(IV) jest dużo mniejsze od stężenia jonów węglanowych, można przyjąć, że: $[CO_3^{2-}] = 1{,}025\ \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$. Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$7{,}45\cdot 10^{21} = \frac{[UO_2(CO_3)_3^{4-}]}{[UO_2^{2+}]}$$

$[UO_2^{2+}]$ jest pomijalnie małe, $\cong 0$. Dominującą formą U(VI) w roztworze są jony $UO_2(CO_3)_3^{4-}$. W rzeczywistości rozważany układ jest zdecydowanie bardziej skomplikowany. Obok analizowanego kompleksu, powstaje szereg innych kompleksów węglanowych, hydroksylowych.

d. Równanie obrazujące proces osadzania tlenku uranu(IV) na elektrodzie:

$$UO_2(CO_3)_3^{4-} + 2e^- \rightarrow UO_{2(s)} + 3CO_3^{2-}$$

e. $E = E^{\ominus}_{UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)\,|\,UO_2} + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{[UO_2(CO_3)_3^{4-}]}{[CO_3^{2-}]^3}\right)$

W celu obliczenia $E^{\ominus}_{UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)\,|\,UO_2}$ korzystamy z danych zawartych w treści zadania:

$$E = E^{\ominus}_{U^{4+},UO_2^{2+}} + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{[UO_2^{2+}]\cdot[H^+]^4}{[U^{4+}]}\right)$$

$\frac{1}{K} = \frac{[H^+]^4}{[U^{4+}]}$ oraz $[UO_2^{2+}] = \frac{[UO_2(CO_3)_3^{4-}]}{\beta_3\cdot[CO_3^{2-}]^3}$

$$E = \left[E^{\ominus}_{U^{4+},UO_2^{2+}} + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{[H^+]^4}{[U^{4+}]}\right)\right] + \frac{RT}{2F}\ln([UO_2^{2+}])$$

$$= \left[E^{\ominus}_{U^{4+},UO_2^{2+}} + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{[H^+]^4}{[U^{4+}]}\right)\right] + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{[UO_2(CO_3)_3^{4-}]}{\beta_3\cdot[CO_3^{2-}]^3}\right) =$$

$$\left[E^{\ominus}_{U^{4+},UO_2^{2+}} + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{1}{K}\right) + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{1}{\beta_3}\right)\right] + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{[UO_2(CO_3)_3^{4-}]}{[CO_3^{2-}]^3}\right)$$

$$E^{\ominus}_{\mathrm{UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)\,|\,UO_2}} = \left[E^{\ominus}_{\mathrm{U^{4+},UO_2^{2+}}} + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{1}{K}\right) + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{1}{\beta_3}\right)\right]$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$E^{\ominus}_{\mathrm{UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)\,|\,UO_2}} = \left[0{,}267\ \mathrm{V} + \frac{8{,}3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}\cdot 298{,}15\ K}}{2\cdot 96485\mathrm{C\cdot mol^{-1}}}\cdot\left(\ln(10^{1{,}5}) + \ln(10^{-21{,}84})\right)\right]$$
$$= 0{,}267\ \mathrm{V} - 0{,}602\ \mathrm{V} = -0{,}335\ \mathrm{V}$$

Podpunkt ten można rozwiązać rozważając zmianę entalpii swobodnej wybranych procesów:

Równanie	Wyrażenia na zmianę entalpii swobodnej procesów z danymi wartościami β_3,K, $E^{\ominus}_{\mathrm{U^{4+},UO_2^{2+}}}$
$\mathrm{UO_2(CO_3)_3^{4-} \rightleftharpoons UO_2^{2+} + 3CO_3^{2-}}$	$\Delta G_1 = RT\ln\beta_3$
$\mathrm{UO_2^{2+} + 4H^+ + 2e^- \rightleftharpoons U^{4+} + 2H_2O}$	$\Delta G_2 = -nFE^{\ominus}_{\mathrm{U^{4+},UO_2^{2+}}}$
$\mathrm{U^{4+} + 2H_2O \rightleftharpoons UO_{2(s)} + 4H^+}$	$\Delta G_3 = RT\ln K$
$\mathrm{UO_2(CO_3)_3^{4-} + 2e^- \rightleftharpoons UO_{2(s)} + 3CO_3^{2-}}$	$\Delta G_4 = -nFE^{\ominus}_{\mathrm{UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)\,|\,UO_2}} = \Delta G_1 + \Delta G_2 + \Delta G_3$

Ostatecznie dochodzimy to takiego samego rozwiązania:

$$E^{\ominus}_{\mathrm{UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)\,|\,UO_2}} = \left[E^{\ominus}_{\mathrm{U^{4+},UO_2^{2+}}} + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{1}{K}\right) + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{1}{\beta_3}\right)\right]$$

f. $[\mathrm{H^+}]\cdot[\mathrm{OH^-}] = K_\mathrm{w};\ p = p^{\ominus} = 1\ \mathrm{bar}$

$$\mathrm{H_2O + e^- \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2 + OH^-}$$

$$E = E^{\ominus}_{\mathrm{OH^-,\ H_2O\,|\,H_2}} + \frac{RT}{F}\ln\frac{1}{\left(c_{\mathrm{OH^-(aq)}}\cdot\sqrt{p_{\mathrm{H_2}}}\right)} = E^{\ominus}_{\mathrm{OH^-,\ H_2O\,|\,H_2}} + \frac{RT}{F}\ln\frac{c_{\mathrm{H^+(aq)}}}{\left(K_\mathrm{w}\cdot\sqrt{p_{\mathrm{H_2}}}\right)}$$

$$E = \left[E^{\ominus}_{\mathrm{OH^-,\ H_2O\,|\,H_2}} + \frac{RT}{F}\ln\frac{1}{(K_\mathrm{w})}\right] + \frac{RT}{F}\ln\frac{c_{\mathrm{H^+(aq)}}}{\left(\sqrt{p_{\mathrm{H_2}}}\right)}$$

Wyprowadzone powyżej równanie Nernsta można opisać równaniem:

$$\mathrm{H^+ + e^- \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2}$$

dla którego: $E = E^{\ominus}_{\mathrm{H^+(aq)\,|\,H_2}} + \frac{RT}{F}\ln\frac{c_{\mathrm{H^+(aq)}}}{\left(\sqrt{p_{\mathrm{H_2}}}\right)}$

$E^{\ominus}_{\mathrm{H^+(aq)\,|\,H_2}} \overset{\mathrm{def}}{\cong} 0{,}000\ \mathrm{V}$. W warunkach zadania pH= 11,02:

$$E_{\text{półogniwa}} = \frac{RT}{F}\ln c_{\mathrm{H^+(aq)}} = 0{,}0592\log c_{\mathrm{H^+(aq)}} = -0{,}0592\mathrm{pH} = -0{,}652\ \mathrm{V}$$

$$\left[E^{\ominus}_{\mathrm{OH^-,\ H_2O|H_2}} + \frac{RT}{F}\ln\frac{1}{(K_\mathrm{w})}\right] = 0{,}000\ \mathrm{V}$$

$$E^{\ominus}_{\mathrm{OH^-,\ H_2O|H_2}} = 0{,}000\ \mathrm{V} - \frac{8{,}3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}298{,}15\ \mathrm{K}}{96485\mathrm{C\cdot mol^{-1}}}\ln\frac{1}{(10^{-14})} = -0{,}828\ \mathrm{V}$$

Podpunkt ten można także rozwiązać rozważając zmianę entalpii swobodnych procesów:

Równanie	Wyrażenia na zmianę entalpii swobodnej procesów z danymi wartościami $E^{\ominus}_{\mathrm{H^+(aq)\,|\,H_2}}$, K_w
$\mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{H^+ + OH^-}$	$\Delta G_1 = -RT\ln K_\mathrm{w}$
$\mathrm{H^+ + e^- \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2}$	$\Delta G_2 = -nFE^{\ominus}_{\mathrm{H^+(aq)\,|\,H_2}}$
$\mathrm{H_2O + e^- \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2 + OH^-}$	$\Delta G_3 = -nFE^{\ominus}_{\mathrm{OH^-,\ H_2O\,|\,H_2}} = \Delta G_1 + \Delta G_2$

Ostatecznie dochodzimy to takiego samego rozwiązania:

$$\left[E^{\ominus}_{\mathrm{OH^-,\ H_2O|H_2}} + \frac{RT}{F}\ln\frac{1}{(K_\mathrm{w})}\right] = 0{,}000\ \mathrm{V}$$

g. Potencjał elektrody ma być wyższy o 145 mV od $-0{,}652$ V, czyli $-0{,}507$ V.

Przy takim potencjale stężenie jonów U(VI) będzie równe:

$$E = E^{\ominus}_{\mathrm{UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)\,|\,UO_2}} + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{[\mathrm{UO_2(CO_3)_3^{4-}}]}{[\mathrm{CO_3^{2-}}]^3}\right)$$

$$-0{,}507\ \mathrm{V} = -0{,}335\ \mathrm{V} + \frac{8{,}3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}298{,}15\ \mathrm{K}}{2\cdot 96485\mathrm{C\cdot mol^{-1}}}\ln\left(\frac{[\mathrm{UO_2(CO_3)_3^{4-}}]}{[\mathrm{CO_3^{2-}}]^3}\right)$$

$$-13{,}389 = \ln\frac{[\mathrm{UO_2(CO_3)_3^{4-}}]}{([\mathrm{CO_3^{2-}}])^3}$$

Przyjmując, że $[\mathrm{CO_3^{2-}}] = 1{,}025\ \mathrm{mol\cdot dm^{-3}}$ otrzymujemy:

$[\mathrm{UO_2(CO_3)_3^{4-}}] = 1{,}650\cdot 10^{-6}\ \mathrm{mol\cdot dm^{-3}}$

$1{,}013\cdot 10^{-4}\ \mathrm{mol\cdot dm^{-3}} - \frac{30{,}6\ \mathrm{Bq}}{0{,}050\ \mathrm{dm^3}}$

$1{,}650\cdot 10^{-6}\ \mathrm{mol\cdot dm^{-3}} - \mathrm{x}$

$\mathrm{x} \cong 10{,}0\ \frac{\mathrm{Bq}}{\mathrm{dm^3}}$ (całkowita aktywność uranu w roztworze po elektrolizie)

Aktywność ^{238}U jest równa ok. 48,7% aktywności całkowitej:

$$A_{238\mathrm{U}} = \frac{m_{\mathrm{U}} \cdot N_{\mathrm{A}} \cdot \ln 2}{100\%} \cdot \left(\frac{w_{\%(\mathrm{U}-238)}}{T_{\frac{1}{2}(\mathrm{U}-238)} \cdot M_{\mathrm{U}-238}} \right)$$

$$= \frac{1{,}206 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{g} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}\,\frac{\mathrm{at.}}{\mathrm{mol}} \cdot \ln 2}{100\%} \cdot \frac{99{,}2742\%}{4{,}468 \cdot 10^{9} \cdot 365{,}25 \cdot 24 \cdot 3600 \cdot 238{,}05\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}} = 14{,}9\ \mathrm{Bq}$$

$$\frac{14{,}9\ Bq}{30{,}6\ Bq} = 0{,}487$$

$$A_{238\mathrm{U}} = 0{,}487 \cdot 10{,}0\,\frac{\mathrm{Bq}}{\mathrm{dm}^3} \cong 4{,}9\ \frac{\mathrm{Bq}}{\mathrm{dm}^3} > 3\,\frac{\mathrm{Bq}}{\mathrm{dm}^3}$$

Nie, przy takim potencjale elektrody nie uda się osiągnąć określonego limitu.

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenie stężenia jonów węglanowych w roztworze, w przestrzeni anodowej przed rozpoczęciem procesu elektrolizy.	2 – 1 – 0 m.
b. Za poprawne obliczenie całkowitego stężenia jonów U(VI) znajdujących się w roztworze.	3 – 2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne określenie dominującej jonowej formy U(VI) wraz z uzasadnieniem.	2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne zapisanie równania reakcji obrazującego proces otrzymania tlenku uranu(IV) z jonowej formy U(VI).	1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie wartości $E^{\ominus}_{\mathrm{UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)\,|\,UO_2}}$.	5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie potencjału półogniwa o podanym schemacie oraz wartości $E^{\ominus}_{\mathrm{OH^-,\ H_2O\,|\,H_2}}$.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne obliczenie aktywności roztworu (uranu-238) po elektrolizie i poprawną odpowiedź na zadane pytanie.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**19 m.**